Educación
Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

COMPORTAMIENTO DE DESCARGA TÉRMICA DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO UTILIZANDO EL MODELO DE BATERÍA MULTIDIMENSIONAL, ESCALA Y DE POTENCIAL DUAL (MSMD).

Gabriela Y. Ortiz-Lagunas[1]*, Juan Serrano Arellano[1], Francisco N. Demesa-López[1], Samuel Medina Garcia[1].

1 División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México / IT de Pachuca. Carretera México-Pachuca km. 87.5, Colonia Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hgo. C.P. 42080. México.

Resumen

El control térmico eficiente de las baterías de iones de litio es esencial para garantizar su seguridad y rendimiento en vehículos eléctricos. Este estudio presenta un análisis numérico del comportamiento térmico de un sistema pasivo de enfriamiento utilizando materiales de cambio de fase (PCM). Mediante simulaciones en ANSYS Fluent, se evaluaron configuraciones con PCM, comparando su capacidad para mantener la temperatura de operación dentro del rango óptimo (20–40 °C). Los resultados indican que el uso de PCM mejora significativamente la distribución térmica respecto a sistemas activos de enfriamiento por aire, siendo los compuestos con aluminio los más efectivos en reducir la temperatura máxima del módulo. Esta investigación respalda el potencial del PCM como solución pasiva, económica y eficaz para la gestión térmica de baterías en vehículos eléctricos.

Introducción

Las baterías de iones de litio son ampliamente utilizadas en vehículos eléctricos debido a su alta densidad energética y larga vida útil. Sin embargo, su eficiencia y seguridad dependen en gran medida de un adecuado sistema de gestión térmica (BTMS). Las variaciones térmicas durante la carga y descarga pueden provocar degradación acelerada, pérdida de capacidad y riesgos de seguridad. Tradicionalmente se han empleado sistemas activos de enfriamiento por aire o líquido, los cuales requieren consumo energético adicional. En contraste, los PCM ofrecen una alternativa pasiva, capaz de absorber el calor generado mediante su entalpía de fusión.

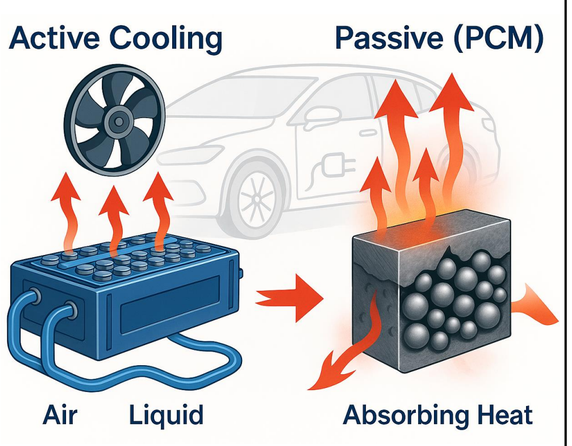
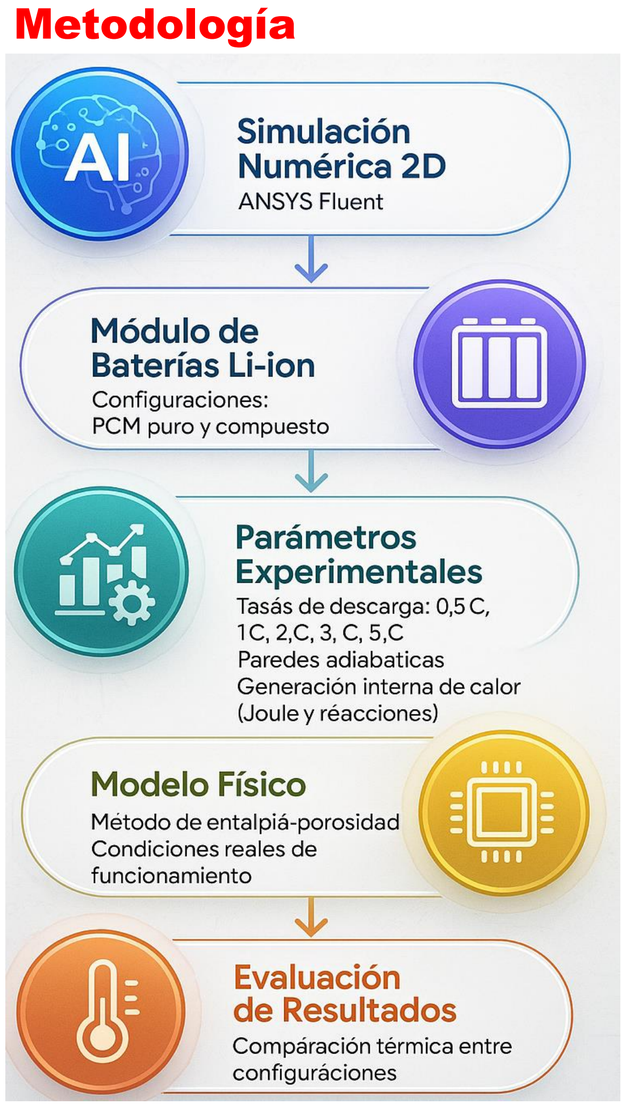


Fig.1 Vehículo eléctrico.

Objetivo

Analizar mediante simulación numérica el comportamiento térmico de una batería de iones de litio tipo bolsa bajo diferentes tasas de descarga con el fin de identificar la distribución de temperatura y la generación de calor asociada, como base para el diseño de un sistema de gestión térmica eficiente que mejore el rendimiento y la seguridad en aplicaciones vehiculares.

Metodología



Resultados y discusión

A continuación, se presenta el modelo físico del tipo de batería de Li-ion a utilizar, así mismo se presenta el modelo matemático de la transferencia de calor, el método de batería multidominio, multiescala de potencia dual (MSMD) y el modelo de Newman, Tideman, Gu y Kim (NTGK).

MÉTODO MSMD	*MODELO NTGK*
$\frac{\Delta\rho C_P T}{\partial t} - \nabla\cdot(k\nabla T) = \sigma_+\lvert\nabla\emptyset_+\rvert^2 + \sigma_-\lvert\nabla\emptyset_-\rvert^2 + \dot{q}_{ECh} + \dot{q}_{short}$	$j_{ECh} = \alpha Y[U - (\varphi_+ - \varphi_-)]$
	$DoD = \frac{Vol}{3600 Q_{Ah}}\left(\int_0^t j dt\right)$
$\nabla\cdot(\sigma_+\nabla\varphi_+) = -(j_{ECh} - j_{short})$ $\nabla\cdot(\sigma_-\nabla\varphi_-) = j_{ECh} - j_{short}$	$Y = \left(\sum_5^{n=0}\alpha_n (DoD)^n\right) exp\left[-C_1\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{ref}}\right)\right]$
	$U = \left(\sum_3^{n=0} b_n (DoD)^n\right) - C_2(T - T_{ref})$
	$q_{ECh} = j_{ECh}\left[U - (\varphi_+ - \varphi_-) - T\frac{dU}{dT}\right]$

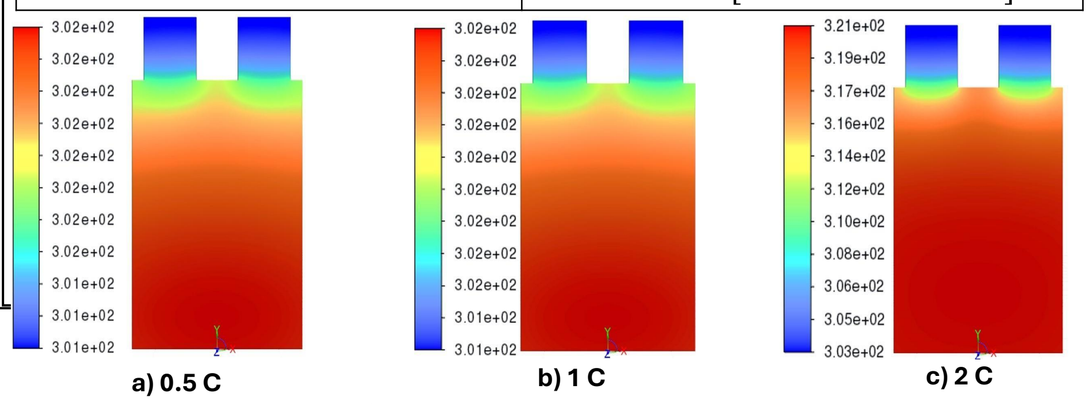


Fig. 3. Distribución de temperaturas a) 0.5 C, b) 1 C y c) 2 C.

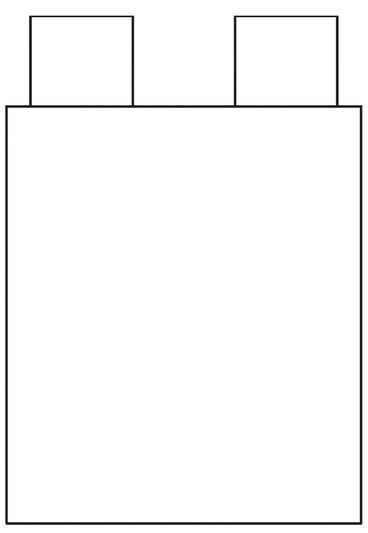


Fig. 2 Batería de Li-Ion.

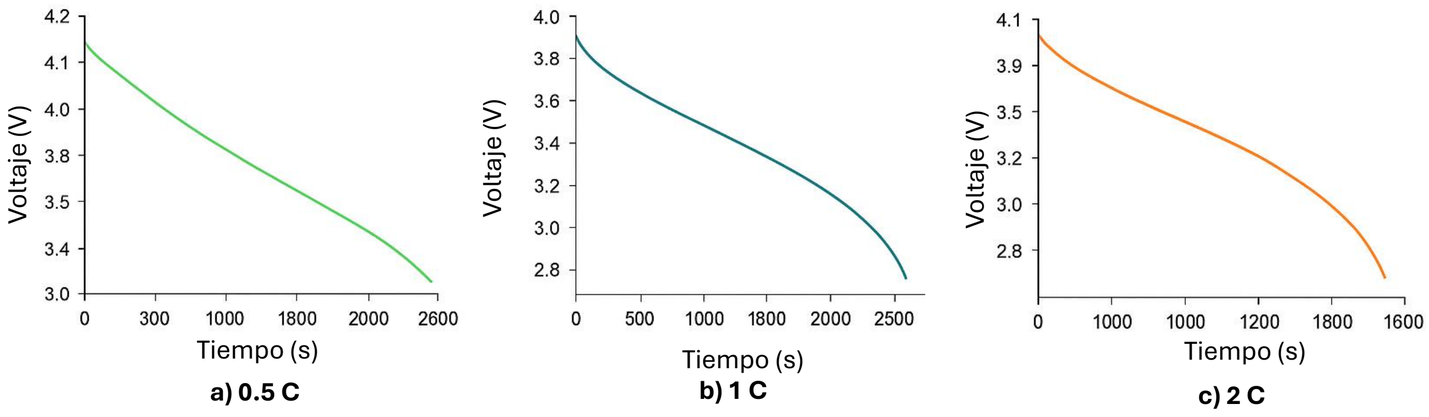


Fig. 4. Curvas de descarga a) 0.5 C, b) 1 C y c) 2 C.

Al realizar el análisis numérico de las baterías de Li-ion tipo bolsa con el modelo NTGK a diferentes tazas de descarga (0.5C, 1C y 2C). Se observó que al aumentar la tasa de descarga, la temperatura aumentan, reduciendo el tiempo de descarga y provocando una distribución térmica no uniforme. Esta desigualdad térmica afecta negativamente el rendimiento y la capacidad de la batería, especialmente con temperaturas más altas en el centro y menores hacia los polos. Los resultados resaltan la necesidad de un sistema de enfriamiento eficiente para mantener una distribución térmica uniforme y preservar la vida útil de la batería.

Conclusión

El incremento en la tasa de descarga genera un aumento significativo en la temperatura y una distribución térmica no uniforme, lo cual puede afectar su rendimiento y seguridad. Estos resultados evidencian la necesidad de implementar un sistema de enfriamiento eficiente que permita mantener condiciones térmicas óptimas durante su operación en vehículos eléctricos.

Referencias

1. ANSYS Fluent Advanced Add-On Modules Manual (2015). ANSYS®, Inc. Canonsburg, PA: SAS IP Inc.
2. Chen, S.C., Wan, C.C., and Wang, Y.Y., (2004). Thermal analysis of lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 140, 111-124.
3. Gu, W.B., and Wang, Y. C., (2000). Thermal-Electrochemical Modeling of Battery Systems, Journal of the Electrochemical Society, 147, 2910-2922.

Autor

El autor es originario de Oaxaca, realizó sus estudios de Ingeniería en Mecánica Automotriz, en la Escuela Rudolph Diesel, realizó la maestría en Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, actualmente es estudiante de Doctorado en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Pachuca.